

2024年秋热学免修考试

2024.9.7 15:30-18:30

一、简答题 (40分)

- (5分) 在热物理学中, 根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律, 微观粒子可以分为哪几类? 写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式, 并根据最概然分布说明为什么说麦克斯韦速度 (速率) 分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度 (速率) 的实际分布律的物理机制。
- (5分) 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为 $\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV}$, 等温压缩系数与状态参量的关系为 $\kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V}$, 其中 n 、 ν 、 a 、 R 为数值大于零的常量, 试确定该气体系统的状态方程。
- (5分) 二维电子气是目前常用的描述电子器件中与电现象相关问题的模型。现有一个器件的表面呈边长为 L 的正方形, 其中电子的面密度为 n , 每个电子的质量为 m 、带电量为 $-e$ 。如果边缘上有一个线度为 ΔL 的狭小缝隙, 试确定在正对缝隙方向上可能形成的电流的电流强度。
- (5分) 忘了...
- (5分) 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体, 试确定其在一个过程方程可以表示为 $V = \frac{a_0}{p^{\frac{5}{6}}}$ (其中 a_0 为正的常量) 的过程中的比热容。并由此说明为什么宇宙不会陷入热寂之中。
- (4分) 一定量的气体先经过一个等体过程, 使其温度升高一倍; 再经过一个等温过程, 使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下, 这种气体的黏度 η 、热导率 κ , 扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 λ 分别变化为原来的多少倍?
- (6分) 一级相变的主要特征有哪些? 二级相变与一级相变的主要差别有哪些? 对有序无序相变, 通常可由序参量的演化来表示其相变过程, 并与对称性的高低相联系, 对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么? 用对称性的语言来讲, 可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程? 水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程?
- (5分) 解释下面的话

(1) 烟暖房 (2) 热生风, 冷生雨 (3) 下雪不冷, 化雪冷

二、计算题 (60分)

- (18分) 研究表明, $p - V - T$ 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
 - 试解释后者的合理性与两种关系的自洽性。
 - 试从分子动理论出发证明, 理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$, 其中 K 为正的常数, 并且, 对非相对论性理想气体, $K = \frac{2}{3}$, 对极端相对论性理想气体, $K = \frac{1}{3}$ 。
 - 在(2)的基础上, 给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(4) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所处的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 ε 与理想气体的 ε_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

2. (9分) 试从麦克斯韦分布出发证明能均分定理。

3. (15分) 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计, 并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多, 试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$;

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00\mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00Pa 的气体中时, 在与离子源距离为 0.10m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85\mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10nm , 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 0.20m , 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

4. (18分) 卡诺热机由于要求过程准静态发生, 实际功率为零。我们称这样的热机为内燃机。实际热机的热源与工作物质之间需要传热, 存在温差。设高温热源温度为 T_h , 低温热源温度为 T_l 。工作物质循环称为内可逆循环, 其最高温度为 $T'_h (< T_h)$, 最低温度为 $T'_l (> T_l)$, 系统的高温热源与工作介质的高温部分之间的介质的热导率为 κ_h , 系统的低温热源与工作介质的低温部分之间的介质的热导率为 κ_l 。

(1) 求出实际热机的最大效率, 并证明它小于内燃机的最大效率。

(2) 在研究中, 我们常常考虑效率的最大化, 但实际中我们考虑热机功率的最大化, 求出此时热机的最大功率 P^* 和相对应的内循环效率 η^* (用 $\kappa_h, \kappa_l, T_h, T_l$ 表示)。